

< 본문 2 >

목 차

1. 연구개발기관 현황	60
1-1. 연구책임자 등 현황	60
1-2. 연구개발기관 연구개발 실적	70
1-3. 연구시설·장비 보유현황	73
1-4. 연구개발기관 일반 현황	74
2. 연구개발비 사용에 관한 계획	76
2-1. 연구개발비 지원·부담계획	76
2-2. 연구개발비 사용계획	76
3. 평가기준 및 평가방법	81
3-1. 성과지표 및 목표치	81
3-2. 성능지표 및 측정방법	82

1

연구개발기관 현황

1-1. 연구책임자 등 현황

1-1-1. 주관연구개발기관 연구책임자

가. 인적사항

개인	국문	문인규	국적	대한민국
	영문	Moon, Inkyu	국가연구자번호	1019 6320
직장	기관명	대구경북과학기술원	전화번호	053 785 6223
	부서	로봇및기계전자공학과	휴대전화	010 5590 8216
	직위	정교수	전자우편	inkyu.moon@dgist.ac.kr
	주소	(우: 42988) 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노중앙대로 333 대구경북과학기술원		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2004.08 ~ 2007.12	University of Connecticut	Electrical & Computer Engineering	PhD	Bahram Javidi
1992.03 ~ 1996.02	성균관대학교	전자공학과	학사	이 연 호

최종학위 논문명(해당 시): New approaches for real-time automated 3D sensing, visualization, and identification of biological microorganisms

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2017.09~현재	대구경북과학기술원	정교수	
2009.03~2017.08	조선대학교	정교수	

라. 주요 연구개발 실적

중영행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
과학기술정보 통신부 (IITP)	개인기초연 구사업	디지털 광학 기반 차세대 비정형 빅데이터 암호시스템	대구경북과학기술원 대구경북과학기술원	20.03.01~23.02.28 (20.03.01~23.02.28)	연구책임자	완료
과학기술정보 통신부 (IITP)	정보통신·방 송연구개발 사업	AI 기반 암호 안전성 분석 · 평가 기술 연구	대구경북과학기술원 대구경북과학기술원	20.04.01~27.12.31 (20.04.01~현재)	연구책임자	수행중
과학기술정보 통신부 (IITP)	개인기초연 구사업	효율적 익명인증을 위한 새로운 광학적 영지식증명 시스템	대구경북과학기술원 대구경북과학기술원	23.06.01~24.05.31 (23.06.01~현재)	연구책임자	수행중

마. 대표적 논문/저서 실적

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
논문	Secure random phase key exchange schemes for image cryptography	IEEE Internet of Things Journal (6, 10855-10861)	2019	교신저자	(IF: 10.6, JCR: 4/158, 상위 2.5% 이내)
논문	Marker-free automatic quantification of drug-treated cardiomyocytes with digital holographic imaging	ACS Photonics (7, 105-113)	2020	교신저자	(IF: 7.0, JCR: 13/100, 상위 13.0% 이내)
논문	Automated analysis	Biosensors and	2022	교신저자	(IF: 12.6,

	of human cardiomyocytes dynamics with holographic image-based tracking for cardiotoxicity screening	Bioelectronics (195, 113570)			JCR: 2/70, 상위 2.8% 이내)
논문	Deep learning-based phenotypic assessment of red cell storage lesions for safe transfusions	IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (26, 1318-1328)	2022	교신저자	(IF: 7.7, JCR: 4/55, 상위 7.2% 이내)
논문	Automated Dual-mode Cell Monitoring to Simultaneously Explore Calcium Dynamics and Contraction-relaxation Kinetics within Drug-treated Stem Cell-derived Cardiomyocytes	ACS Sensors (8, 2533-2542)	2023	교신저자	(IF: 8.9, JCR: 4/86, 상위 4.6% 이내)

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	MORPHOLOGICAL CELL PARAMETER - BASED RED BLOOD CELL TEST METHOD AND DIGITAL HOLOGRAPHIC MICROSCOPE USED THEREIN	미국	등록일 19.03.26	등록번호 US10241469B2/ 2인	
특허	METHOD OF MEASURING RED BLOOD CELL MEMBRANE FLUCTUATIONS BASED ON DYNAMIC CELL PARAMETERS AND DIGITAL HOLOGRAPHIC MICROSCOPE USED THEREFOR	미국	등록일 19.05.21	등록번호 US10296779B2/ 2인	
특허	METHOD, COMPUTING DEVICE AND COMPUTER-READABLE MEDIUM FOR CLASSIFICATION OF ENCRYPTED DATA USING NEURAL NETWORK	미국	출원일 21.08.30	출원번호 US17-461889/ 4인	
특허	METHOD, COMPUTING DEVICE AND COMPUTER-READABLE MEDIUM FOR CLASSIFICATION OF ENCRYPTED DATA USING DEEP LEARNING MODEL	미국	출원일 22.09.14	출원번호 US17-945004/ 4인	
특허	ASSEMBLY BLOCK UNIT THAT ALLOWS FOR CONSTRUCTION OF THREE-DIMENSIONAL WALL	미국	출원일 23.11.16	출원번호 US18-510839/ 3인	

사. 대표적 기타 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도
포창	장관표창장 수상	인공지능 산업 발전 유공 과학기술정보통신부 장관표창	2020
운영위원	국제학술대회 운영위원	SPIE Defense & Commercial Sensing (DCS) 국제학술대회 운영위원	2020, 2021
초청논문	초청논문	미국광학회 (OPTICA) 국제학술대회에서 초청논문 발표	2022
저서	영문도서 출판	IEEE의 제안을 받아 인공지능 기반 홀로그램 영상 획득 및 분석에 대한 연구 성과를 집대성한 도서를 국제 저명 출판사인 와일리(Wiley)사에 출간	2022
운영위원	국제학술대회 운영위원	International Conference on Optics-photonics Design and Fabrication (ODF) 국제학술대회 운영위원	2022, 2023

1-1-2. 공동연구개발기관 책임자

(1) (주)노웨어소프트

가. 인적사항

개인	국문	노정인	국적	대한민국
	영문	Jung-In No	국가연구자번호	1086 7785
직장	기관명	(주)노웨어소프트	전화번호	031-8027-0006
	부서	기술연구소	휴대전화	010-6273-9255
	직위	상무이사	전자우편	ranford98@knowwheresoft.com
	주소	(우:12939) 경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25(풍산동) 하남미사유테크밸리 D동 710호		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
1998.03 ~ 2008.02	중앙대학교	산업정보	학사	명광식

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2018.10.01 ~ 현재	(주)노웨어소프트	연구소장	자연어처리(NLP), 인공지능, 빅데이터
2013.07.01 ~ 2018.10.01	(주)넷크루즈	차장	차세대 AI로그 분석
2011.08.01 ~ 2013.06.08	(주)에프앤가이드	과장	금융서비스 자동화(RPA)
2000.08.14 ~ 2011.08.01	(주)녹원씨엔아이	대리	인프라 서비스 자동화

2021.12~ 현재	경기스타트업	- SW 기술 전문위원
2021.05~ 현재	오픈소스 SW 통합지원센터	- SW R&D기술 리더
2021.03~ 현재	ICT 콤플렉스	- SW기술 전담 멘토
2021.01~ 현재	스마트제조혁신추진단	- 스마트공장 코디네이터
2021.01~ 현재	서울테크노파크	- R&D 기술 닥터
2021.01~ 현재	정보시스템감리협회	- 수석감리원
2021.01~ 현재	경기도경제과학진흥원	- R&D기술 진흥위원
2020.06~ 현재	이노베이션 아카데미	- R&D기술 멘토
2020.05~ 현재	한국산업인력공단	- NCS 집필 위원
2020.05~ 현재	한국데이터산업진흥원	- 데이터 관리 전문위원
2020.01~ 현재	한국어촌공사	- 빅데이터 R&D 자문위원
2020.01~ 현재	디지털산업진흥원	- 국가 R&D 전문위원
2019.12~ 현재	스마트융합위원회	- R&D 전문위원
2019.11~ 현재	한국기술사회	- 기술사 정회원
2019.11~ 현재	한국산업인력공단	- 중앙채점위원
2019.10~ 현재	공공R&D사업위원회	- 사업 수행 실무위원
2018.12~ 현재	소프트웨어산업협회	- SW개발 연구위원

라. 주요 연구개발 실적

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행 중/완료)
			당시 소속기관			
한국지능정보 사회진흥원	중소기업기술 혁신개발사업 (시장확대형)	스마트 클래스 기반 콘텐츠(음성, 텍스트 등) 필터 관리 플랫폼	(주)노웨어소프트	22.08.22.~24.08.21 (22.08.22.~현재)	연구책임자	수행중
			(주)노웨어소프트			

한국지능정보 사회진흥원	2021년 인공지능 학습용 데이터구축사 업	수면장애 영상 및 음성질환 데이터	서울대학교병원	21.05.01~21.12.31 (21.05.01~21.12.31)	공동 연구책임자	완료
			(주)노웨어소프트			
과학기술정보 통신부 (IITP)	지역지능화핵 심인재양성	Grand ICT연구센터(충북대학교)	충북대학교	20.07.01~27.12.31 (20.07.01~21.12.31)	참여연구자	완료
			(주)노웨어소프트			
과학기술정보 통신부 (IITP)	정보보호핵심 원천기술개발	5G 서비스 환경에서의 자기통제형 분산 디지털 신원 관리 기술 개발	공주대학교	20.04.01~28.12.31 (20.04.01~20.12.31)	공동 연구책임자	완료
			(주)노웨어소프트			
과학기술정보 통신부 (IITP)	SW컴퓨팅산 업원천기술개 발사업	뉴로모픽 아키텍처 기반 프로그램 모델 전환 및 통합개발환경 구축 문제 해결	충북대학교	19.04.01~21.12.31 (19.04.01~21.12.31)	참여연구자	완료
			(주)노웨어소프트			

마. 대표적 논문/저서 실적

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
저서	NCS 모듈(인공지능 서비스 분석, 기획)		2021	저자	
논문	Batch-free event sequence pattern mining for communication stream data with instant and persistent events	Wireless Personal Communications, 105, 673-689	2019	공동저자	1.671
논문	Word recommendation for English composition using big corpus data processing	Cluster Computing, 22 (1), 1911-1924	2019	공동저자	1.809

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	디지털 콘텐츠의 필터링 시스템 및 필터링 제어방법	대한민국	2022.05.03.	10-23958546 / 3명	등록
특허	온라인 학습 집중도 측정 장치 및 방법	대한민국	2023.09.07.	10-2577559 / 3명	등록

사. 대표적 기타 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도
자격취득	정보시스템수석감리원	정보시스템 수석감리원 자격취득	2021
자격취득	컴퓨터시스템응용기술사	컴퓨터시스템응용기술사 자격취득	2021
기술이전	에이치씨인포 기술이전	디지털콘텐츠의 필터링 시스템 및 필터링 제어방법	2021
교육	응용기술교육	Innovation Academy 기술 교육	2019
교육	4차 산업혁명 기술 교육	인공지능, 빅데이터, 클라우드 기술 교육	2019

(2) 렉스젠(주)

가. 인적사항

개인	국문	박 찬 호	국적	대한민국
	영문	CHAN HO PARK	국가연구자번호	1120 6682
직장	기관명	렉스젠(주)	전화번호	070-7784-6885
	부서	연구소	휴대전화	010-5346-6179
	직위	수석연구원	전자우편	chpark@rexgen.co.kr
	주소	(우 : 14057) 경기 안양시 동안구 시민대로 401 1007호, 1008호		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
1998.03. ~ 2000.02.	관동대학교	컴퓨터공학과	석사	이병관
최종학위 논문명: C++와 JAVA 시스템을 클래스 다이어그램으로 변환하는 역공학 도구				

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
23.01. ~ 현재	렉스젠(주)	수석연구원	
22.03. ~ 22.12.	포덱스시스템	수석연구원	
14.09. ~ 22.02.	인텔리빅스	수석연구원	

라. 주요 연구개발 실적

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행 중/완료)
			당시 소속기관			
산업통상 자원부 (국방과학 연구소)	국방기술상용화 지원사업	디지털 트윈 기반 라이더/카메라 통합 관제 시스템	(주)포덱스시스템	22.08.01~22.12.31 (22.08.01~22.12.31)	연구책임자	완료
			(주)포덱스시스템			
과학기술정보 통신부 (IITP)	지능정보·로봇융 합서비스기술개 발	엣지카메라 임베디드 시스템과 영상분석 시스템의 협업 강화학습기반 지능형 국방경계 감시 시스템 핵심기술 개발	중앙대학	18.01.01~21.12.31 (18.01.01~21.12.31)	연구자	완료
			인텔리빅스			
과학기술정보 통신부 (IITP)	고성능 플랫폼/SW 기술	5G 기반의 스마트시티 서비스 개발 및 실증	한국전자통신 연구원	18.04.01~18.12.31 (18.04.01~18.12.31)	연구자	완료
			인텔리빅스			

(3) 대주씨앤에스(주)

가. 인적사항

개인	국문	백재현	국적	대한민국
	영문	Baek Jaehyun	국가연구자번호	1096 2083
직장	기관명	대주씨앤에스(주)	전화번호	031-703-0912
	부서	기업부설연구소	휴대전화	010-3059-0662
	직위	연구소장	전자우편	jhbaek60@naver.com
	주소	경기도 남양주시 다산순환로 20 다산현대프리미어캠퍼스 AA동 311호		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
1985.02 ~ 1987.03	서울대학교	수학	이학석사	김상문
최종학위 논문명: Generalized Caratheodory distance on complex manifolds				

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
1988.02~2000.01	국방과학연구소	선임연구원	보안장비개발
2000.01~2000.07	국가보안기술연구소	선임연구원	조직통폐합/보안장비개발
2001.1~2016.03	시큐진(주)	대표이사	국방용 보안 사업화
2020.09~2021.12	고려대학교정보보호대학원	산학협력중점 교수	
2022.06~현재	대주씨앤에스(주)	연구소장	

라. 주요 연구개발 실적

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/연구자	비고 (신청/수행 중/완료)
			당시 소속기관			
국방부	-	상용 암호제품 군 적용시 보안 요구사항 및 키 관리 방안 연구	국방과학연구소 고려대학교	20.01.01~20.12.31 (20.01.01~20.12.31)	연구자	완료
중소벤처기업 부(TIPA)	구매조건부신 제품개발사업	복합 IOT 센서를 이용한 통합 교통분석 시스템 개발	대주씨앤에스 대주씨앤에스	23.04.01~25.03.31 (23.04.01~현재)	연구자	수행중

(4) 동국대학교 산학협력단

가. 인적사항

개인	국문	이강만	국적	대한민국
	영문	Gangman Yi	국가연구자번호	1100 4780
직장	기관명	동국대학교	전화번호	02-2260-3340
	부서	AI소프트웨어융합학부	휴대전화	010-4531-5612
	직위	교수	전자우편	gangman@dongguk.edu
	주소	(우: 04620) 서울특별시 중구 필동로 1길 30 동국대학교, 신공학관 9114호		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2007.01~2011.05	Texas A&M University	컴퓨터공학	공학박사	Michael R. Thon
2003.08~2006.12	Texas A&M University	컴퓨터공학	공학석사	Sing-Hoi Sze
1995.03~2002.02	강릉대학교	컴퓨터공학	공학사	
최종학위 논문명: An algorithm for identifying clusters of functionally related genes in genomes				

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2023.09 ~ 현재	동국대학교 AI소프트웨어융합학부	교수	
2018.09~2023.08	동국대학교 멀티미디어공학과	부교수	
2016.09~2019.08	동국대학교 멀티미디어공학과	조교수	
2012.03~2016.08	강릉원주대학교	부교수	
2011.05~2012.02	삼성전자	책임연구원	

라. 주요 연구개발 실적

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/연구자	비고 (신청/수행 중/완료)
			당시 소속기관			
한국연구재단	기본연구	하이브리드 리드 방식의 드노 보 어셈블러 연구 개발	동국대학교 산학협력단	22.06.01~25.02.28 (22.06.01~25.02.28)	연구책임자	수행중
			동국대학교 산학협력단			
한국콘텐츠진흥원	문화기술연구 개발	청소년 대상 현실 및 가상 창작·협동·참여형 가변복합 공간 실크로드 콘텐츠 플랫폼	주식회사 토즈	22.04.01~24.12.31 (22.04.01~24.12.31)	연구자	수행중
			동국대학교 산학협력단			

정보통신산업진흥원	XR융합프로젝트	XR기반 복합테러 대응 교육 훈련 시스템 구축	(주)로커스	20.08.01~22.12.31 (20.08.01~22.12.31)	연구자	완료
			동국대학교 산학협력단			
해양경찰청	연구용역 (정부용역)	첨단기술 교육훈련 플랫폼 기술개발을 위한 연구 용역	동국대학교 산학협력단	21.11.18~22.03.31 (21.11.18~22.03.31)	연구책임자	완료
			동국대학교 산학협력단			
한국연구재단	기본연구	비지도 학습 기반의 유사 기능 유전자 예측 클러스터링 알고리즘 개발	동국대학교 산학협력단	19.06.01~22.02.28 (19.06.01~22.02.28)	연구책임자	완료
			동국대학교 산학협력단			

마. 대표적 논문/저서 실적

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
논문	Parameter-free basis allocation for efficient multiple metric learning	Machine Learning: Science and Technology (4, 045049)	2023	단독교신 저자	6.8
논문	Hotspots-based patrol route optimization algorithm for smart policing	Heliyon (9, e20931)	2023	단독교신 저자	4.0
논문	RFfiller: a robust and fast statistical algorithm for gap filling in draft genomes	PEERJ (10, e14186)	2022	단독교신 저자	3.061
논문	Empirical evaluation of methods for de novo genome assembly	PEERJ COMPUTER SCIENCE (7, e636)	2021	단독교신 저자	3.8
논문	Comparative Analysis Review of Pioneering DBSCAN and Successive Density-Based Clustering Algorithms	IEEE ACCESS (9, 87918-87935)	2021	단독교신 저자	3.476

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	스마트 폴리싱을 위한 핫스팟 기반의 순찰 경로 최적화 방법 및 최적화 장치	대한민국	2023.12.14	10-2023-0182387 / 5명	출원
프로그램	스마트 폴리싱을 위한 핫스팟 기반의 순찰 경로 최적화 방법	대한민국	2023.11.23	C-2023-054108 / 5명	등록

1-1-4. 참여연구자 및 연구지원인력

가. 참여연구자 현황

번호	국적	소속 기관	생년월일 (성별)	학위 및 전공			연구담당분야	신규채용구분 (해당 시 작성)	국가연구개발 사업 참여율(%) [B]	전체 참여율 [A+B, ≤100%]
	성명	직위	과학기술인 등록번호	최종 학위	전공	취득 연도	과제참여기간	시간 선택제 근무 구분 (해당 시 작성)	본 과제 참여율 (%) [A]	국가연구개발사업 참여 과제 수(건) (A+B, ≤5)
1	대한민국	대구경북 과학기술원	1972.03.23. (남)	박사	전기 전자 컴퓨터	2007	연구 총괄	기존	80	90
	문인규	교수	10196320				'24.04~'26.12	X	10	3
2	대한민국	대구경북 과학기술원	1967.08.08. (남)	박사	전자	2002	무결성 검증 기술 개발	기존	50	60
	김유현	연구원	11653759				'24.04~'26.12	X	10	2
3	대한민국	대구경북 과학기술원	1995.11.04. (남)	학사	기초 학부	2019	무결성 검증 기술 개발	기존	50	60
	박성환	연구원	12401242				'24.04~'26.12	X	10	2

4	대한민국	대구경북과학기술원	1997.01.11. (여)	학사	의학공학	2019	영상 정보 분석	기존	50	60
	정온지	석박통합	11778613				'24.04~'26.12	X	10	2
5	가나	대구경북과학기술원	1995.05.31. (여)	석사	바이오 및 뇌공학	2020	영상 정보 분석	기존	50	60
	마틴 앙투아 네트 데보라	박사과정	12509603				'24.04~'26.12	X	10	2
6	대한민국	대구경북과학기술원	2001.04.29. (남)	학사	기초학부	2023	해시코드 생성 알고리즘 고도화	기존	50	60
	박재우	석박통합	13003773				'24.04~'26.12	X	10	2
7	대한민국	대구경북과학기술원	1996.01.08. (남)	학사	기계공학	2022	해시코드 생성 알고리즘 고도화	기존	50	60
	정상현	석사과정	12962811				'24.04~'26.12	X	10	2
8	대한민국	대구경북과학기술원	2000.07.04. (남)	학사	기초학부	2023	알고리즘 적용 및 테스트	기존	50	60
	이재성	석사과정	12947805				'24.04~'26.12	X	10	2
9	대한민국	대구경북과학기술원	1997.06.30. (남)	학사	해양공학	2020	알고리즘 적용 및 테스트	기존	50	60
	안현빈	석사과정	12735925				'24.04~'26.12	X	10	2
10	이집트	대구경북과학기술원	1993.10.16. (여)	석사	디지털 미디어 공학	2020	해시코드 생성 알고리즘 고도화	기존	50	60
	엘 자하르 로아 모하메드 살라	박사과정	12970845				'24.04~'26.12	X	10	2
11	대한민국	(주)노웨어소프트	1980.02.21. (남)	학사	산업정보	2008	공동연구기관 연구 책임	기존	56	80
	노정인	연구소장	10867785				'24.4.~'26.12.	X	24	3
12	대한민국	(주)노웨어소프트	1974.01.28. (남)	전문학사	전자	2000	무결성 검증시스템 설계	기존	44	54
	김승완	전무이사	11181907				'24.01~'26.12	X	10	2
13	대한민국	(주)노웨어소프트	1972.04.14. (남)	학사	수학	2023	무결성 평가시스템 설계	기존	46	83
	김재문	대표이사	10992332				'24.01~'26.12	X	37	4
14	대한민국	(주)노웨어소프트	1992.12.11. (여)	학사	심리학	2023	과제 일반 행정	기존	49	88
	변민지	과장	11739817				'24.01~'26.12	X	39	4
15	대한민국	(주)노웨어소프트	1980.03.08. (남)	학사	컴퓨터	2007	무결성 검증시스템 개발	기존	57	99
	천재우	수석연구원	11216972				'24.4.~'26.12.	X	42	2
16	대한민국	(주)노웨어소프트	1989.02.10. (여)	학사	회계	2011	공동연구기관 정산회계실무	기존	35	98
	변혜림	과장	12402634				'24.4.~'26.12.	X	63	3
17	대한민국	(주)노웨어소프트	1990.02.21. (남)	학사	컴퓨터공학	2008	무결성 검증시스템 개발	기존	49	79
	김상용	전임연구원	12932196				'24.01~'26.12	X	30	3
18	대한민국	(주)노웨어소프트	1991.02.20. (남)	학사	물리	2017	무결성 검증시스템 개발	기존	20	100
	강동구	주임연구원	12851500				'24.4.~'26.12.	X	80	2
19	대한민국	(주)노웨어소프트	1979.12.30. (남)	전문학사	정보처리	2004	무결성 검증시스템 개발	신규	2	65
	박지훈	수석연구원	12828097				'24.4.~'26.12.	X	63	2
20	대한민국	(주)노웨어소프트	1996.08.01. (남)	학사	소프트웨어	2022	무결성 검증시스템 개발	기존	15	100
	이승준	주임연구원	12909814				'24.4.~'26.12.	X	85	2
21	대한민국	(주)노웨어소프트	1989.03.19. (여)	전문학사	보건행정	2010	무결성 검증시스템 개발	신규 (청년의무)	50	100
	변예지	전임연구원	13159096				'24.4.~'26.12.	X	50	3

22	대한민국	(주)노웨어소프트	1981.09.12. (남)	학사	컴퓨터응용	2006	무결성 검증시스템 개발	신규	76	99
	홍진기	수석연구원	13161202				'24.4.~'26.12.	X	23	3
23	대한민국	(주)노웨어소프트	1994.11.29. (여)	학사	문학	2019	무결성 검증시스템 개발	신규 (청년 의무)	0	100
	박민지	연구원	13173587				'24.4.~'26.12.	X	100	1
24	대한민국	(주)노웨어소프트	1998.03.18 (여)	학사	경제경영	2023	무결성 검증시스템 개발	신규 (청년 의무)	0	42
	주해린	연구원	13173586				'24.01~'26.12	X	42	1
25	대한민국	(주)노웨어소프트	1995.01.06 (남)	학사	경영	2019	무결성 검증시스템 개발	신규 (청년 의무)	0	30
	김민우	연구원	13173568				'24.01~'26.12	X	30	1
26	대한민국	렉스젠(주)	1973.10.04 (남)	석사	전자계산공학 과	2000	연구책임자	기존	0	30
	박찬호	수석연구원	11206682				'24.04~'26.12	X	30	1
27	대한민국	렉스젠(주)	1981.05.24 (남)	고졸	-	-	연구개발	기존	0	29
	김우현	책임연구원	10969083				'24.04~'26.12	X	29	1
28	대한민국	렉스젠(주)	1983.10.17 (남)	학사	정보통신학 과	2016	연구개발	기존	0	29
	홍문규	책임연구원	11471440				'24.04~'26.12	X	29	1
29	대한민국	렉스젠(주)	1981.06.06 (남)	학사	전자공학 과	2005	연구개발	기존	20	40
	홍성현	선임연구원	11404714				'24.04~'26.12	X	20	2
30	대한민국	렉스젠(주)	1989.08.30 (남)	학사	소프트웨어 정보학과	2014	연구개발	기존	0	30
	이영길	선임연구원	11406813				'24.04~'26.12	X	30	1
31	대한민국	렉스젠(주)	1991.07.08 (남)	전문 학사	컴퓨터제 어과	2015	연구개발	기존	0	50
	이상현	전임연구원	11439282				'24.04~'26.12	X	50	1
32	대한민국	렉스젠(주)	1998.01.19 (여)	전문 학사	정보통신 과	2020	연구개발	신규 (청년 의무)	60	100
	박은지	전임연구원	12504527				'24.04~'26.12	X	40	1
33	대한민국	렉스젠(주)	1993.03.23 (남)	학사	반도체공 학과	2018	연구개발	기존	0	30
	김민영	연구원	12651582				'24.04~'26.12	X	30	1
34	대한민국	렉스젠(주)	1993.01.07 (남)	학사	사회학 과	2019	연구개발	신규 (청년 의무)	0	100
	김영학	연구원	13170569				'24.04~'26.12	X	100	1
35	대한민국	대주씨앤에스(주)	1960.10.04 (남)	석사	수학	1985	연구개발	기존	20	55
	백재현	책임연구원	10962083				'24.04~'26.12	X	35	2
36	대한민국	대주씨앤에스(주)	1976.05.22 (남)	석사	경영정보	2023	연구개발	기존	25	55
	임영무	수석연구원	11693271				'24.04~'26.12	X	30	2
37	대한민국	대주씨앤에스(주)	1991.06.27 (남)	석사	전기전자	2019	연구개발	기존	50	70
	손금영	주임연구원	11491415				'24.04~'26.12	X	20	2
38	대한민국	대주씨앤에스(주)	1957.02.07 (남)	학사	전기공학	1983	연구개발	기존	20	60
	이종원	책임연구원	13043234				'24.04~'26.12	X	40	2
39	대한민국	대주씨앤에스(주)	1970.05.05 (남)	학사	전자공학	1998	연구개발	기존	25	55
	고관재	책임연구원	13042868				'24.04~'26.12	X	50	2
40	대한민국	대주씨앤에스(주)	1968.01.05 (남)	학사	전자공학	1994	연구개발	기존	20	60
	이제승	책임연구원	13043745				'24.04~'26.12	X	40	2

41	대한민국	동국대학교	1976.05.27 (남)	박사	컴퓨터공학	2011	이상 프레임 탐지 모델 연구	기존	60	70
	이강만	교수	11004780				'24.04~'26.12	X	10	5
42	대한민국	동국대학교	1964.08.31 (남)	박사	전산학	1993	이상 프레임 탐지 모델 연구	기존	65	75
	정영식	교수	10079703				'24.04~'26.12	X	10	4
43	대한민국	동국대학교	1997.01.30 (여)	석사	멀티미디어공학	2023	이상 프레임 탐지 모델 연구	기존	53.4	77.3
	간예진	박사과정	12611913				'24.04~'26.12	X	23.9	4
44	대한민국	동국대학교	1996.09.23 (남)	석사	멀티미디어공학	2023	이상 프레임 탐지 모델 연구	기존	42	52
	정병희	박사과정	12653640				'24.04~'26.12	X	10	3
45	대한민국	동국대학교	1997.03.17 (남)	석사	멀티미디어공학	2023	이상 프레임 탐지 모델 연구	기존	63.86	87.76
	김동연	박사과정	12628296				'24.04~'26.12	X	23.9	4
46	대한민국	동국대학교	1999.12.11 (여)	학사	멀티미디어공학	2023	이상 프레임 탐지 모델 연구	기존	32	51.5
	이승민	석사과정	12851128				'24.04~'24.12	X	19.5	3
47	대한민국	동국대학교	1999.03.15 (여)	학사	화학	2023	이상 프레임 탐지 모델 연구	기존	36.5	59.5
	김기연	석사과정	12974375				'24.04~'25.06	X	23	2
48	대한민국	동국대학교	2000.05.25 (여)	학사	SW보안융합학	2023	이상 프레임 탐지 모델 연구	기존	7	17
	정수빈	석사과정	13165249				'24.04~'26.12	X	10	2
49	대한민국	동국대학교	2001.12.27 (여)	학사	멀티미디어공학	2024	이상 프레임 탐지 모델 연구	기존	23.08	42.68
	양진경	석사과정	13180612				'24.04~'25.12	X	19.6	2

1-1-6. 신규채용 인력 세부내용

번호	소속 기관명	성명	입사일 (입사예정일)	청년여부	신규채용 형태		
					기관부담연구개발비 현금감면	정부지원연구개발비 비례고용	기타
1	대구경북 과학기술원	Pooja P. Kanade	24.04.01	X			
2	대구경북 과학기술원	채용예정	24.03.01	X			
3	(주)노웨어 소프트웨어	박지훈	23.11.08	X			
4	(주)노웨어 소프트웨어	변예지	23.12.01	O	O		
5	(주)노웨어 소프트웨어	홍진기	23.12.12	X			
6	(주)노웨어 소프트웨어	박민지	24.01.15	O	O		
7	(주)노웨어 소프트웨어	주해린	24.01.15	O		O	
8	(주)노웨어 소프트웨어	김민우	24.01.22	O		O	
9	대주씨앤에스(주)	채용예정	24.04.01	O		O	
10	렉스젠(주)	박은지	23.11.20	O		O	
11	렉스젠(주)	김영학	24.01.15	O		O	
12	렉스젠(주)	채용예정	24.04.01	O			O

1-1-7. 여성 참여 인력 비율

(단위 : 명, %)

주관연구개발기관의 총 참여인력 수	주관연구개발기관의 여성 참여 인력 수	주관연구개발기관 소속연구원 중 여성 참여 인력 비율
10	3	30%

* 신규채용 예정인력은 총참여인력 및 여성참여인력 수에서 제외

* 신규평가시 상기 내용으로 가점을 획득하였을 경우, 여성참여연구원의 비율 유지하되 변경 필요시 전문기관 담당자에게 문의 요망(삭제하지 말 것)

1-1-8. 신규 인력 채용 계획 및 활용 방안

분류	소속기관	역할분담	담당 기술 분야	비고
1	대구경북과학기술원	연구개발	영상처리	2명
2	(주)노웨어소프트	연구개발	얼굴 인식 데이터셋, 트레이닝셋 구현 및 검증	6명
3	렉스젠(주)	연구개발	CCTV AP 개발	1명
4	렉스젠(주)	연구개발	CCTV 무결성 검증	1명
5	렉스젠(주)	연구개발	SW 개발	1명
6	대주씨앤에스(주)	연구개발	영상보안 디바이스/서버 키관리 모듈 개발	1명

1-2. 연구개발기관 연구개발 실적(해당 시 작성)

(1) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
대구경북과학기술원	다중 이미지 암호화 및 복호화를 위한 방법 및 장치	대한민국	10-2081062 (등록) 2020.02.19
대구경북과학기술원	신경망 모델 기반 암호문을 복호화하기 위한 전자 장치 및 전자 장치의 제어 방법	대한민국	10-2021-0068517 (출원) 2021.05.27
대구경북과학기술원, 공주대학교 산학협력단	신경망을 기반으로 암호화 데이터를 분류하는 방법, 컴퓨팅장치 및 컴퓨터-판독가능 매체	대한민국	10-2021-0080909 (출원) 2021.06.22
대구경북과학기술원, 공주대학교 산학협력단	METHOD, COMPUTING DEVICE AND COMPUTER-READABLE MEDIUM FOR CLASSIFICATION OF ENCRYPTED DATA USING NEURAL NETWORK	미국	17-461889 (출원) 2021.08.30
대구경북과학기술원, 공주대학교 산학협력단	딥러닝 기반의 암호화 된 데이터를 분류하기 위한 방법, 컴퓨팅 장치 및 컴퓨터-판독가능 매체	대한민국	10-2022-0067974 (출원) 2022.06.03
대구경북과학기술원	딥러닝에 기반하여 가보 홀로그램으로부터 노이즈 없는 위상 영상을 복원하는 장치 및 방법	대한민국	10-2410380 (등록) 2022.06.14
대구경북과학기술원	랜덤 위상 랩핑 기반의 비밀 정보 공유 방법 및 장치	대한민국	10-2022-0082568 (출원) 2022.07.05
대구경북과학기술원	심층 전이학습 기반 암호화된 데이터 분류 방법 및 그 시스템	대한민국	10-2022-0095383 (출원) 2022.08.01
대구경북과학기술원	랜덤 위상 랩핑에 기반한 익명성이 보장된 영 지식 증명 장치 및 방법	대한민국	10-2022-0101533 (출원) 2022.08.12
대구경북과학기술원	딥러닝에 기반하여 적혈구를 평가하는 장치 및 방법	대한민국	10-2022-0101534 (출원) 2022.08.12
대구경북과학기술원, 공주대학교 산학협력단	METHOD, COMPUTING DEVICE AND COMPUTER - READABLE MEDIUM FOR CLASSIFICATION OF ENCRYPTED DATA USING DEEP LEARNING MODEL	미국	17-945004 (출원) 2022.09.14
대구경북과학기술원	암호화된 이미지 캡션 생성 시스템 및 방법	미국	10-2022-0150427 (출원) 2022.11.11
대구경북과학기술원	무작위 위상기 교환을 이용한 광학기반 이미지 암호화 방법	대한민국	10-2495374 (등록) 2023.01.30
대구경북과학기술원	딥 러닝에 기반한 디지털 홀로그램 위상 이미지의 위상 펼침 장치 및 방법	대한민국	10-2512155 (등록) 2023.03.16
대구경북과학기술원	적대 신경망(GAN)을 이용한 암호 분석 장치 및 방법	대한민국	10-2522109 (등록) 2023.04.11

대구경북과학기술원	위터마크가 삽입된 암호 데이터 분류 시스템 및 그 방법	대한민국	10-2023-0096046 (출원) 2023.07.24
대구경북과학기술원, 공주대학교 산학협력단	의사 난수 초기 시드를 예측하는 시스템	대한민국	10-2023-0114208 (출원) 2023.08.30
대구경북과학기술원	홀로그램 영상을 이용한 심근세포의 운동 모델링 방법 및 그 시스템	대한민국	10-2023-0130419 (출원) 2023.09.27
대구경북과학기술원	홀로그래피 이미지를 이용한 심근세포의 약물 조사 방법 및 그 시스템	대한민국	10-2023-0140106 (출원) 2023.10.19
대구경북과학기술원, 공주대학교 산학협력단	ASSEMBLY BLOCK UNIT THAT ALLOWS FOR CONSTRUCTION OF THREE-DIMENSIONAL WALL	미국	18-144816 (출원) 2023.11.16
대구경북과학기술원	세포의 약물 반응을 측정하는 3차원 이미징 및 영상 처리 장치 및 방법	대한민국	10-2606351 (등록) 2023.11.21
(주)노웨어소프트	CCTV의 차선변경 차량 탐지 방법	대한민국	10-2020-0175740 (출원) 2020.12.15
(주)노웨어소프트	블록체인 네트워크를 이용한 화재 모니터링 제어 장치, 이를 포함하는 화재 모니터링 제어 시스템 및 방법	대한민국	10-2494247 (등록) 2021.09.09
(주)노웨어소프트	디지털 콘텐츠의 필터링 시스템 및 필터링 제어방법	대한민국	10-23958546 (등록) 2022.05.03
(주)노웨어소프트	온라인 학습 집중도 측정 장치 및 방법	대한민국	10-2577559 (등록) 2023.09.07
(주)노웨어소프트	인공지능 알고리즘에 기초하여 개인정보 노출을 방지하는 서비스를 제공하는 장치 및 방법	대한민국	10-2598072 (등록) 2023.10.31
(주)노웨어소프트	인공지능 알고리즘에 기초하여 저작권을 보호하는 방법 및 장치	대한민국	10-2598077 (등록) 2023.10.31
(주)노웨어소프트	인공지능 알고리즘에 기초하여 초상권을 보호하는 방법 및 장치	대한민국	10-2598080 (등록) 2023.10.31
(주)노웨어소프트	인공지능 알고리즘 기반의 비속어 필터링 장치 및 방법	대한민국	10-2618060 (등록) 2023.12.20
(주)노웨어소프트	인공지능 기반 감정 분석을 활용하여 유해 콘텐츠를 필터링하는 방법 및 장치	대한민국	10-2618061 (등록) 2023.12.20
대주씨앤에스(주)	졸음방지 및 차선이탈 경보시스템	대한민국	10-0992807-000 (등록) 2010.11.02
대주씨앤에스(주)	영상의 유출을 방지하기 위한 cctv 영상보안시스템	대한민국	10-19516050000 (등록) 2019.02.18
대주씨앤에스(주)	얼굴인식 기반의 사람 특정인식을 이용한 방법 시스템 및 방법	대한민국	10-2012672000 (등록) 2019.08.14
동국대학교 산학협력단	태스크 할당 장치 및 방법, 태스크 재할당 요청 장치 및 방법	대한민국	10-2073029 (등록) 2020.01.29
동국대학교 산학협력단	분산 트랜스코딩을 위한 장치 및 방법	대한민국	10-2128611 (등록) 2020.06.24

(2) 국가연구개발사업 주요 수행 실적

연구개발과제명	주관연구개발기관명	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
	연구개발기관명 및 역할(주관/공동)				
(바우처)차세대 스마트 안티APT솔루션 개발	유엠로직스	23.6.1.~24.5.31. (23.6.1.~24.5.31.)	ICTR&D혁신바우처지원	과학기술정보통신부 (IITP)	수행중
	(주)노웨어소프트 (공동연구기관)				
효율적 익명인증을 위한 새로운 광학적 영지식증명 시스템	대구경북과학기술원 대구경북과학기술원 (주관연구기관)	23.06.01~24.05.31 (23.06.01~24.05.31)	익명인증을 위한 광학적 영지식증명 시스템 개발	과학기술정보통신부 (IITP)	수행중
해양선박 공공 서비스 인프라의 암호화 사이버 위협에 대한 네트워크 행위기반 보안관제 기술 개발	선박해양플랜트연구소	23.4.1.~27.12.31. (23.4.1.~27.12.31.)	해상 공공 서비스, 인프라 사이버 재난재해 대응기술 연구	과학기술정보통신부 (IITP)	수행중
	(주)노웨어소프트 (공동연구기관)				
사이버폭력 해결을 위한 모바일 포렌식 기술 및 피해 감지 대응 기술 개발	유엠로직스	23.4.1.~25.12.31. (23.4.1.~25.12.31.)	디지털역기능대응기술개발 (R&D)	과학기술정보통신부 (IITP)	수행중
	(주)노웨어소프트 (공동연구기관)				
스마트 클래스 기반 콘텐츠(음성, 텍스트 등)필터 관리 플랫폼	(주)노웨어소프트	22.08.22.~24.08.21. (22.08.22.~24.08.21.)	중소기업기술혁신개발사업 (시장확대형)	중소기업기술정보진흥원	수행중
	(주)노웨어소프트 (주관연구기관)				

다양한 사용자 환경 및 기업망 보호를 위한 SASE 기반 지능형 통합 보안 엣지 기술 개발	유엠로직스	22.04.01.~24.12.31. (22.04.01.~24.12.31.)	유망신기술 및 글로벌 선도 기술 확보	과학기술정보통신부 (IITP)	수행중
	(주)노웨어소프트 (공동연구기관)				
지속 가능한 유·무선 통신 네트워크 서비스를 위한 퀀텀 머신러닝 기반 안전하고 효율적인 사이버 보안 공격 대응 기술 개발	서울과학기술대학교 산학협력단	23.07.01~26.06.30 (23.07.01~24.01.31)	포스트 퀀텀 시대의 미래 디지털 인프라 보안 패러다임을 고려한 지속 가능한 유·무선 통신 네트워크 서비스를 제공하는 안전하고 효율적인 사이버 보안 공격 대응 기술 개발	과학기술정보통신부 (NRF)	수행중
	동국대학교 산학협력단 (위탁연구기관)				
복합 IOT 센서를 이용한 통합교통분석 시스템 개발	대주씨엔에스	23.04.01~25.03.31	도로상에 설치된 CCTV/레이더로부터 수집된 정보를 인공지능 학습을 통하여 교통정보를 추출하는 모듈 제공	중소벤처기업부 (TIPA)	수행중
	경성대학교 산학협력단				
안전한 산업 IoT 환경을 위한 블록체인 및 퀀텀 정보 기반 지능형 보안 프레임워크 기술 개발	서울과학기술대학교 산학협력단	22.12.26~25.12.25 (22.12.26~24.01.31)	안전한 산업 IoT 환경을 위한 블록체인 및 퀀텀 정보 기반 지능형 보안 프레임워크 기술 개발 연구	과학기술정보통신부 (NRF)	수행중
	동국대학교 산학협력단 (위탁연구기관)				
하이브리드 리드 방식의 드노보 어셈블러 연구 개발	동국대학교 산학협력단	22.06.01~25.02.28 (22.06.01~25.02.28)	다양한 생물 종에 대한 유전정보 분석을 위하여 NGS 플랫폼 기반 하이브리드 리드를 이용한 드노보 어셈블러 개발 연구	과학기술정보통신부 (NRF)	수행중
	동국대학교 산학협력단 (주관연구기관)				
응용서비스 운영 지능화를 지원하는 마이크로서비스 개발·운영 플랫폼 기술 개발	(주)오케스트로	22.04.01~24.12.31 (22.04.01~24.01.31)	클라우드 환경에서 복잡한 마이크로서비스로 구성된 응용 서비스의 변화에 대응하고, 머신러닝 기반의 운영 지능화 기술로 융합한 마이크로서비스 개발·운영 통합 플랫폼 기술 개발	과학기술정보통신부 (IITP)	수행중
	동국대학교 산학협력단 (위탁연구기관)				
청소년 대상 현실 및 가상 창작·협동·참여형 가변복합 공간 실크로드 콘텐츠 플랫폼	(주)토즈	22.04.01~24.12.31 (22.04.01~24.01.31)	가변복합공간의 디지털트윈을 지원하는 창의형 동화기반 메타 (실·가상환경의 디지털트윈)환경 실크로드 플랫폼 개발	문화체육관광부 (KOCCA)	수행중
	동국대학교 산학협력단 (공동연구기관)				
학교폭력 정보제공형 챗봇 개발	(주)솔트룩스	22.04.01~24.03.31 (22.04.01~24.01.31)	상담·신고 창구 개설을 위한 도메인 특화 기계학습 기반의 SNS를 활용한 학교폭력 정보제공형 챗봇 개발	과학기술정보통신부 (COMPA)	수행중
	동국대학교 산학협력단 (공동연구기관)				
협력적 교통제어전략 도입을 위한 교통정보 음영구간 정보생성 및 운영관리 기술개발	한국전자기술연구원	21.04.01~25.12.31 (21.04.01~25.12.31)	영상분석 기반 객체검지 및 미시교통정보 생성	경찰청 (과학치안진흥센터)	수행중
	렉스젠(주) 공동연구기관				
AI 기반 암호 안전성 분석·평가 기술 연구	대구경북과학기술원	20.04.01~27.12.31 (20.04.01~27.12.31)	인공지능을 활용한 암호 체계에 대한 분석 및 평가 시스템 구축	과학기술정보통신부 (IITP)	수행중
	대구경북과학기술원 (주관연구기관)				
수면장애 영상 및 음성질량 데이터	서울대학교병원	21.05.01.~21.12.31. (21.05.01.~21.12.31.)	2021년 인공지능 학습용 데이터구축사업 (3차)	한국지능정보사회진흥원	완료
	(주)노웨어소프트 (공동연구기관)				
5G 서비스 환경에서의 자기통제형 분산 디지털 신원 관리 기술 개발	공주대학교 산학협력단	20.04.01.~28.12.31. (20.04.01.~20.12.31.)	정보보호핵심원천기술개발-공공 정보보호 인프라 강화사업	과학기술정보통신부 (IITP)	완료
	(주)노웨어소프트 (공동연구기관)				
5G 서비스 환경에서의 자기통제형 분산 디지털 신원 관리 기술 개발	공주대학교 산학협력단	20.04.01~23.12.31 (20.04.01 ~ 20.12.31)	위임 기반 신원 발급 증명 및 위임 취소 기술 연구 및 개발	과학기술정보통신부 (IITP)	완료
	노웨어소프트 (공동연구기관)				
디지털 광학 기반 차세대 비정형 빅데이터 암호시스템	대구경북과학기술원	20.03.01~23.02.28 (20.03.01~23.02.28)	디지털 광학을 통해 빅데이터 애플리케이션을 위한 암호화 기술을 발전	과학기술정보통신부 (IITP)	완료
	대구경북과학기술원 (주관연구기관)				
클라우드 중첩 가상 플랫폼을 활용한 데이터 기반 IoT 기기의 악성코드 탐지 프레임워크 개발	동국대학교 산학협력단	19.09.01~23.02.28 (19.09.01~23.02.28)	Reactive defense를 통해 제로 데이 공격으로부터 이기종 환경의 IoT 기기를 보호하기 위한 클라우드 중첩 가상 프레임워크 구축	과학기술정보통신부 (NRF)	완료
	동국대학교 산학협력단 (주관연구기관)				
XR기반 복합테러 대응 교육훈련 시스템 구축	(주)로커스	20.08.01~22.12.31 (20.08.01~22.12.31)	대테러 관련 안보 인력의 대응 능력 향상을 위한 XR 기술 기반 교육훈련 시나리오 및 기술 시스템 개발	정보통신산업진흥원 (NIPA)	완료
	동국대학교 산학협력단 (공동연구기관)				

클라우드 엣지 기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발	한국전자통신연구원	20.04.01~23.12.31 (20.04.01~20.12.31)	영상분석 기반의 교통객체 검지 및 이상상황 판단 기술 개발	과학기술정보 통신부 (IITP)	완료
	렉스젠(주) 공동연구기관				
자율주행비데이터 오픈랩 구축 및 실증지원을 통한 전방위 자율주행산업 생태계 구축	세종테크노파크	20.10.01~23.12.31 (20.10.01~23.12.31)	자율주행차량 검지를 위한 시멘틱 세그멘테이션 기술 개발	산업통상 자원부 (한국산업기술 진흥원)	완료
	렉스젠(주) 공동연구기관				

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(3) 국가연구개발사업 기술이전 실적

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
대구경북과학기술원	통상실시권	인공지능 기반 암호체계 자동 분류 기술	(주)글로벌아이티	2023.11.06	5,000	5,000
대구경북과학기술원	통상실시권	인공지능 기반 암호데이터 자동분류 기술	(주)유엠로직스	2023.09.25	15,000	15,000
대구경북과학기술원	통상실시권	인공지능 기반 다중 블록암호체계 동시 통합분석 기술	(주)디앤프로젝트	2022.11.22	5,000	10,000
대구경북과학기술원	통상실시권	비정형 데이터 대칭키 암호 기술	(주)디앤프로젝트	2021.12.13	5,000	5,000
(주)노웨어소프트	통상실시권	암호통신 및 능동적 보안 기능을 수행하는 SASE기반 보안 기술이전	잘컴	2023.12.04.	1,500	1,500
(주)노웨어소프트	통상실시권	EDID 기반의 공개키를 활용한 단말-엣지 간 상호인증 기술 이전	(주)피엠지테크	2023.11.27.	1,000	1,000
(주)노웨어소프트	통상실시권	클라우드·사내망에 접근하는 단말에 대한 무결성 기반의 인증 기술 이전	(주)피엠지테크	2023.11.22.	1,000	1,000
(주)노웨어소프트	통상실시권	디지털콘텐츠의 필터링 시스템 및 필터링 제어방법	(주)에이치씨인포	2021.11.30.	50,000	50,000
동국대학교 산학협력단	특허	전시 장치 및 전시 시스템 과 이를 이용한 전시 정보 제공 방법	(주)피앤	2023.12.28.	1,000	1,000

1-3. 연구시설·장비 보유현황

보유기관	연구시설·장비명	규격	수량	용도	활용시기	현물부담 반영여부 (해당 시 "○")
대구경북과 학기술원	딥러닝 학습용 고성능 컴퓨팅 GPU 서버	ESC8000-G4, Intel Xeon Gold, RTX급 GPU 탑재	2	딥러닝 모델 학습 및 추론	전 기간	
대구경북과 학기술원	딥러닝 학습용 고성능 컴퓨팅 GPU 서버	ESC8000-G4, Intel Xeon Sliver, RTX급 GPU 탑재	2	딥러닝 모델 학습 및 추론	전 기간	
대구경북과 학기술원	딥러닝 학습용 고성능 컴퓨팅 GPU 워크스테이션	E900 G4, Intel Xeon Gold, RTX급 GPU 탑재	1	딥러닝 모델 학습 및 추론	전 기간	
대구경북과 학기술원	NAS 서버	8TB HDD 탑재	1	대용량 데이터 저장	전 기간	
대주씨앤에 스(주)	영상식 VDS 솔루션	sw	1	머신러닝	전 기간	○
대주씨앤에 스(주)	AI 학습용 장비	Server	1	머신러닝	전 기간	○
대주씨앤에 스(주)	클라이언트 장비	window	1	머신러닝	전 기간	○

대주씨앤에스(주)	임베디드 GPU 보드	Server	2	머신러닝	전 기간	○
대주씨앤에스(주)	레이더	2.4GHz	2	객체 검지	전 기간	○
대주씨앤에스(주)	카메라/PTZ	ea	2	영상 수집	전 기간	○
대주씨앤에스(주)	노트북	Windows	2	연구개발	전 기간	○
(주)노웨어소프트	연구용 PC	Core i7 / 16GB	26	참여연구원 개발용	전 기간	○
(주)노웨어소프트	연구용 노트북	Core i5 / 16GB	4	참여연구원 개발용	전 기간	○
(주)노웨어소프트	인공지능 학습용 서버	Xeon GEN4 GPU : 16X	1	연구개발용	전 기간	○
(주)노웨어소프트	워크스테이션 서버	Xeon GEN4 NVidia V100	1	연구개발용	전 기간	○
렉스젠(주)	딥러닝 학습서버	Server	1	머신러닝	전 기간	
렉스젠(주)	향온향습챔버	ea	1	내구성시험	전 기간	
동국대학교 산학협력단	머신러닝 연구용 고성능 컴퓨팅 서버	CPU: AMD EPYC 7763 (2ea, 128-core) / Mem:1024GB	1	머신러닝	전 기간	
동국대학교 산학협력단	NAS 서버	6TB HDD (12ea)	1	대용량 데이터 저장	전 기간	

1-4. 연구개발기관 일반 현황

※ 비영리기관의 경우 순번 5부터 순번 15까지는 생략하여 작성

(단위: 천원, 백분율)

순번	기관명 구분		대구경북 과학기술원	(주)노웨어소프트	렉스젠(주)	대주씨앤에스(주)	동국대학교	
1	사업자등록번호		504-82-10122	481-81-00590	402-81-47350	129-86-00983	201-82-04468	
2	법인등록번호		174222-0002867	110111-6312956	210111-0036220	131111-0170941	-	
3	대표자 성명/국적		이건우/ 대한민국	김재문/ 대한민국	안순현/ 대한민국	이종원/ 대한민국	이경/ 대한민국	
4	기관 유형 (대학, 정부출연연, 중소기업 등)		대학	중소기업	중소기업	중소기업	대학	
5	최대 주주 성명/국적		-	김재문/대한민국	안순현 / 대한민국	이종원/한국	-	
6	설립 연월일		-	2017.02.09	2002.06.03.	2006.9.13	-	
7	주생산 품목		-	소프트웨어	인공지능 영 상분석 시스템, 지능형 방 범 시스템	VDS,VMS,CCT V	-	
8	상시 종업원 수		-	25명	147명	15명	-	
9	전년도 매출액		-	2,311,195	47,463,990	3,120,739	-	
10	매출액 대비 연구개발비 비율		-	8.9%	8.8%	6.81%	-	
11	부채 비율 (최근 3년 간 결산 기준)	21년	-	127%	36.88%	89.73%	-	
		22년	-	153%	19.08%	21.68%	-	
		23년	-	228%	11.68%	30.28%	-	
12	유동 비율 (최근 3년 간 결산 기준)	21년	-	291%	327.92%	180%	-	
		22년	-	465%	543.94%	450%	-	
		23년	-	163%	601.8%	284%	-	
13	자본잠식 현황 (최근 3년 간 결산 기준)	자본 총계	21년	-	998,697	41,249,906	1,011,808	-
			22년	-	1,266,484	51,239,921	1,022,856	-

		자본금	23년	-	1,356,677	58,221,263	1,052,056	-
			21년	-	350,000	1,000,000	150,000	-
			22년	-	350,000	1,000,000	150,000	-
			23년	-	350,000	1,000,000	150,000	-
14	이자 보상 비율 (최근 3년 간 결산 기준)	21년	-	62.8	0%	50.88	-	-
		22년	-	6.7	0%	3.05	-	-
		23년	-	2.6	0%	-16.47	-	-
15	영업 이익 (최근 3년 간 결산 기준)	21년	-	712,654	12,062,940	59,559	-	-
		22년	-	304,810	11,342,017	26,580	-	-
		23년	-	179,193	3,047,294	-128,396	-	-
16	연구개발기관의 연구개발과제 지원 담당자 (※ 대학의 경우 산학협력단의 연구개발과제 지원 담당을 말 하며, 표지의 “실무담당자”와 다름)	성명	정승현	변민지	홍성현	이승진	한유정	
		부서	로봇및기계 전자공학	경영본부	연구소	연구소	산학지원실	
		직위	행정지원	과장	선임연구원	주임	팀원	
		직장 전화	053-785-6203	031-8027-0006	070-7784-6885	031-703-0912	02-2260-3867	
		휴대 전화	010-7404-7749	010-2287-3993	010-2910-5185	010-2440-3697	-	
		전자 우편	jeongsh@dgist. ac.kr	bmj@knowwhe resoft.com	shhong@exgen.co.kr	winwinjin@han mail.net	yuzzzii@naver.c om	
		팩스	053-785-6254	031-8027-6131	031-389-6085	031-703-0401	02-2260-3691	

2

연구개발비 사용에 관한 계획

2-1. 연구개발비 지원·부담계획

(단위: 천원)

단 계	연 차	구분 연구개발기관명 (기관역할1)	정부지원 연구개발비 현금	기관부담 연구개발비			그 외 기관 등의 지원금						합 계		
				현금	현물	소계	지방자치단체			기타()			현금	현물	합계
1	1	대구경북 과학기술원 (주관연구기관)	400,000										400,000		400,000
		(주)노웨어소프트 (공동연구기관)	500,000	16,667	150,000	166,667							516,667	150,000	666,667
		렉스젠(주) (공동연구기관)	200,000	6,700	60,300	67,000							206,700	60,300	267,000
		대주씨앤에스(주) (공동연구기관)	130,000	4,340	39,060	43,400							134,340	39,060	173,400
		동국대학교 산학협력단 (공동연구기관)	70,000										70,000		70,000
		소계	1,300,000	27,707	249,360	277,067							1,327,707	249,360	1,577,067
	2	대구경북 과학기술원 (주관연구기관)	450,000										450,000		450,000
		(주)노웨어소프트 (공동연구기관)	573,000	19,100	171,900	191,000							592,100	171,900	764,000
		렉스젠(주) (공동연구기관)	400,000	13,400	120,600	134,000							413,400	120,600	534,000
		대주씨앤에스(주) (공동연구기관)	210,000	7,000	63,000	70,000							217,000	63,000	280,000
		동국대학교 산학협력단 (공동연구기관)	100,000										100,000		100,000
		소계	1,733,000	39,500	355,500	395,000							1,772,500	355,500	2,128,000
	3	대구경북 과학기술원 (주관연구기관)	450,000										450,000		450,000
		(주)노웨어소프트 (공동연구기관)	573,000	19,100	171,900	764,000							592,100	171,900	764,000
		렉스젠(주) (공동연구기관)	400,000	13,400	120,600	134,000							413,400	120,600	534,000
		대주씨앤에스(주) (공동연구기관)	210,000	7,000	63,000	70,000							217,000	63,000	280,000
		동국대학교 산학협력단 (공동연구기관)	100,000										100,000		100,000
		소계	1,733,000	39,500	355,500	395,000							1,772,500	355,500	2,128,000
	총계		4,766,000	106,707	960,360	1,067,067							4,872,707	960,360	5,833,067

* 1) 주관연구개발기관, 공동연구개발기관 등 연구개발과제 내 해당 연구개발기관의 역할을 기재

2-2. 연구개발비 사용계획

2-2-1. 연구개발기관별 사용계획

(단위: 천원)

연구개발기관명	연구개발비													간접비	합계
	직접비														
	인건비	학생인건비		연구시설·장비비		연구재료비	위탁연구	국제공동연구개발	연구활동비	연구수당	소계				
		일반1)	특례2)	일반3)	특례4)										

								개 발 비	연구 개 발 비	부 담 비						지 원 금 ⁵ 「」	기 준 금 액 ⁶ 「」
대구경북 과학기술 원	현금	550,000		200,000			100,000				36,271	150,000	1,036,271	263,729	1,300,000		
	현물																
	소계	550,000		200,000			100,000				36,271	150,000	1,036,271	263,729	1,300,000		
(주)노웨 어소프 트	현금	1,581,806									67,170	51,891	1,700,867		1,700,867		
	현물	493,800											493,800		493,800		
	소계	2,075,606									67,170	51,891	2,194,667		2,194,667		
렉스젠 (주)	현금	576,930		186,900		197,580					66,750		1,028,160	5,340	1,033,500		
	현물	301,500											301,500		301,500		
	소계	878,430		186,900		197,580					66,750		1,329,660	5,340	1,335,000		
대주씨 앤에스 (주)	현금	384,020		53,350		18,000					64,134	44,536	564,040	4,300	568,340		494,859
	현물	110,839		54,221									165,060		165,060		
	소계	494,859		107,571		18,000					64,134	44,536	729,100	4,300	733,400		
동국대 학교 산학협 력단	현금		124,983								48,873	34,946	208,802	61,198	270,000		52,800
	현물																
	소계		124,983								48,873	34,946	208,802	61,198	270,000		
총계	현금	3,092,756	324,983	240,250		315,580					283,198	281,373	4,538,140	334,567	4,872,707		
	현물	906,139		54,221									960,360		960,360		
	합계	3,998,895	324,983	294,471		315,580					283,198	281,373	5,498,500	334,567	5,833,067		

- * 1」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제6장에 따른 학생인건비 사용에 관한 특례를 적용하지 않는 학생인건비를 기재합니다.
2」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제6장에 따른 학생인건비 사용에 관한 특례를 적용하는 학생인건비를 기재합니다.
3」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제7장에 따른 연구시설·장비비 사용에 관한 특례를 적용하지 않는 연구시설·장비비를 기재합니다.
4」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제7장에 따른 연구시설·장비비 사용에 관한 특례를 적용하는 연구시설·장비비를 기재합니다.
5」 국제기구, 외국의 정부·기관·단체 등이 지원·부담하는 금액이거나, 중앙행정기관(소속기관 포함)이 소관 업무를 위하여 직접 수행하는 사업의 금액으로 「국가연구개발혁신법」에 따른 연구개발비에 포함하지 않는 금액을 기재합니다.
6」 대학, 기업 등 참여연구자가 소속된 연구개발기관으로부터 연구개발과제와 별도로 인건비를 지급받는 연구개발기관에 한해 참여연구자들의 연구수당을 계상하기 위한 기준금액입니다. 해당 금액은 연구개발기관이 해당 연구개발과제의 연구개발기간 동안 참여연구자에게 지급하는 인건비를 같은 기간 동안 해당 참여연구자가 실제 해당 연구개발과제에 참여한 정도로 곁한 금액 중 해당 연구개발과제의 연구개발비에서 계상하지 아니한 금액을 기재합니다.

2-2-2. 연차별 사용계획

(단위: 천원)

연차		연구개발비														연구개발비외지출금	연구수당 계상기준금액	
		직접비												간접비	합계			
		인건비		학생인건비		연구시설·장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당					소계
				일반	특례	일반	특례											
1	현금	849,810		77,315	38,150		113,400					76,574	75,445	1,230,694	97,013	1,327,707		
	현물	231,313			18,047									249,360		249,360		
	소계	1,081,123		77,315	56,197		113,400					76,574	75,445	1,480,054	97,013	1,577,067		
2	현금	1,116,133		124,068	143,250		84,080					88,198	102,814	1,658,543	113,957	1,772,500		
	현물	337,413			18,087									355,500		355,500		
	소계	1,453,546		124,068	161,337		84,080					88,198	102,814	2,014,043	113,957	2,128,000		
3	현금	1,126,813		123,600	58,850		118,100					118,426	103,114	1,648,903	123,597	1,772,500		
	현물	337,413			18,087									355,500		355,500		
	소계	1,453,546		123,600	76,937		118,100					118,426	103,114	2,004,403	123,597	2,128,000		
총계	현금	3,092,756		324,983	240,250		315,580					283,193	281,373	4,538,140	334,567	4,872,707		
	현물	906,139			54,221									960,360		960,360		
	합계	3,998,895		324,983	294,471		315,580					283,198	281,373	5,498,500	334,567	5,833,067		

2-2-3. 연구개발기관별-연차별 사용계획

가. 주관연구개발기관명: 대구경북과학기술원

(단위: 천원)

연차		연구개발비												연구개발비외지출금	연구수당계상기준금액		
		직접비											간접비			합계	
		인건비	학생인건비		연구시설·장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당					소계
			일반	특례	일반	특례											
1	현금	150,000		50,000			60,000				18,853	40,000	318,853	81,147	400,000		
	현물																
	소계	150,000		50,000			60,000				18,853	40,000	318,853	81,147	400,000		
2	현금	200,000		75,000			20,000				8,709	55,000	358,709	91,291	450,000		
	현물																
	소계	200,000		75,000			20,000				8,709	55,000	358,709	91,291	450,000		
3	현금	200,000		75,000			20,000				8,709	55,000	358,709	91,291	450,000		
	현물																
	소계	200,000		75,000			20,000				8,709	55,000	358,709	91,291	450,000		
총계	현금	550,000		200,000			100,000				36,271	150,000	1,036,271	263,729	1,300,000		
	현물																
	합계	550,000		200,000			100,000				36,271	150,000	1,036,271	263,729	1,300,000		

나. 공동연구개발기관명: (주)노웨어소프트

(단위: 천원)

연차	연구개발비				연구	연구
	직접비			간접비		

		인건비	학생인건비		연구시설·장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당	소계			개발비외지원금	수단계상기준금액
			일반	특례	일반	특례											
1	현금	480,500									20,404	15,763	516,667				
	현물	150,000											150,000				
	소계	630,500									20,404	15,763	666,667				
2	현금	550,653									23,383	18,064	592,100				
	현물	171,900											171,900				
	소계	722,553									23,383	18,064	764,000				
3	현금	550,653									23,383	18,064	592,100				
	현물	171,900											171,900				
	소계	722,553									23,383	18,064	764,000				
총계	현금	1,581,806									67,170	51,891	1,700,867				
	현물	493,800											493,800				
	합계	2,075,606									67,170	51,891	2,194,667				

다. 공동연구개발기관명: 렉스젠(주)

(단위: 천원)

연차		연구개발비												간접비	합계	연구개발비외지원금	연구수단계상기준금액	
		직접비																
		인건비		학생인건비		연구시설·장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당					소계
일반	특례	일반	특례															
1	현금	113,250			26,700		53,400					13,350		206,700		206,700		
	현물	60,300												60,300		60,300		
	소계	173,550			26,700		53,400					13,350		267,000		267,000		
2	현금	226,500			106,800		64,080					16,020		413,400		413,400		
	현물	120,600												120,600		120,600		
	소계	347,100			106,800		64,080					16,020		534,000		534,000		
3	현금	237,180			53,400		80,100					37,380		408,060	5,340	413,400		
	현물	120,600												120,600		120,600		
	소계	357,780			53,400		80,100					37,380		528,660	5,340	534,000		
총계	현금	576,930			186,900		197,580					66,750		1,028,160	5,340	1,033,500		
	현물	301,500												301,500		301,500		
	합계	878,430			186,900		197,580					66,750		1,329,660	5,340	1,335,000		

라. 공동연구개발기관명: 대주씨앤에스(주)

(단위: 천원)

연차		연구개발비												연구개발비외지원금	연구수당계상기준금액		
		직접비											간접비			합계	
		인건비	학생인건비		연구시설·장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당					소계
			일반	특례	일반	특례											
1	현금	106,060			11,450						5,394	11,436	134,340		134,340		
	현물	21,013			18,047								39,060		39,060		

	소계	127,073			29,497					5,394	11,436	173,400		173,400		
	현금	138,980			36,450					25,020	16,550	217,000		217,000		
2	현물	44,913			18,087							63,000		63,000		
	소계	183,893			54,537					25,020	16,550	280,000		280,000		
	현금	138,980			5,450		18,000			33,720	16,550	212,700	4,300	217,000		
3	현물	44,913			18,087							63,000		63,000		
	소계	183,893			23,537		18,000			33,720	16,550	275,700	4,300	280,000		
	현금	384,020			53,350		18,000			64,134	44,536	564,040	4,300	568,340		
총계	현물	110,839			54,221							165,060		165,060		
	합계	494,859			107,571		18,000			64,134	44,536	729,100	4,300	733,400		

마. 동연구개발기관명: 동국대학교 산학협력단

(단위: 천원)

연차		연구개발비													연구개발비외지원금	연구수당계상기준금액
		직접비											간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시설·장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당				
일반	특례		일반	특례												
1	현금		27,315							18,573	8,246	54,134	15,866	70,000	14,400	
	현물															
	소계		27,315							18,573	8,246	54,134	15,866	70,000		
2	현금		49,068							15,066	13,200	77,334	22,666	100,000	19,200	
	현물															
	소계		49,068							15,066	13,200	77,334	22,666	100,000		
3	현금		48,600							15,234	13,500	77,334	22,666	100,000	19,200	
	현물															
	소계		48,600							15,234	13,500	77,334	22,666	100,000		
총계	현금		124,983							48,873	34,946	208,802	61,198	270,000	52,800	
	현물															
	합계		124,983							48,873	34,946	208,802	61,198	270,000		

3-1. 성과지표 및 목표치

가. 정량 성과지표별 기대 목표

구분	특허				논문			기술 이전	상용화 (백만원)	기술료 (백만원)	성과 홍보	시제 품	S/W 등록	기술 문서
	국제		국내		국제		국내							
	출원	등록	출원	등록	SCI	비SCI								
1차년도 (2024년)	0	0	4	0	0	2	4	4	0	40	0	0	2	10
2차년도 (2025년)	0	0	6	1	3	4	4	8	300	80	2	2	8	12
3차년도 (2026년)	2	0	4	4	4	4	4	8	300	80	4	2	10	12
합계	2	0	14	5	7	10	12	20	600	200	6	4	20	34

나. 세부사업 질적 성과 목표

성과지표	단계	1단계 ('24~'26)	가중치 (%)	측정산식	자료수집 방법/출처
표준화된 순위보정 영향력지수(mmIF) (단위: 점)		65.51	50	표준화된 순위보정 영향력지수(mrnIF)	NTIS, JCR DB
상위등급(BBB 이상) 특허 비중 (단위: 점)		7.2	50	등록특허 질적지수 ■ $\sum(A_i \times B_i) / \sum B_i$ -A _i : 특허등급별 가중치 -B _i : 등급별 특허성과 건수	NTIS, 한국발명진흥회 (SMART)
계			100		

3-2. 성능지표 및 측정방법

가. 결과물의 성능지표

평가 항목 (주요성능 ^{1,2})	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 ^{2,3} (%)	세계 최고수준 보유국/보유기업	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치			목표 설정 근거
			성능수준	성능수준	1단계			
					24	25	26	
1. CCTV 단말 (H/W) 칩 (Chip)	종	30	-	-	-	2	2	CCTV 가격 및 성능에 따라 Intell, Ambarella, HiSilicon, Rockchip 및 Novatek 칩 등의 여러 제조자의 칩들을 선택하여 사용하고 있으므로 서로 다른 chip을 활용한 CCTV 단말(H/W) 개발이 필요함
2. 정확도 (SSIM)	-	10	-	-	-	0.80	0.90	보안영상 무결성 검증기법 정확도 (원 해시코드와 복원된 해시코드와의 일치도)
3. 영상데이터 크기 압축율 (DSR)	%	10	-	-	-	10	20	$DSR = \frac{(uc - c)}{uc} \times 100$ uc: uncompressed data c: compressed data size
4. 암호영상 생성 속도	MB	10	-	-	-	0.75	1.00	일반 PC 환경 (CPU 모델: i7-13000, GPU RTX 3080)에서 256×256 픽셀 크기 및 한 픽셀 당 64비트의 크기를 갖는 데이터를 암호화할 경우 1초당 처리량

5. 해시코드 생성 속도	MB	10	-	-	-	0.75	1.00	일반 PC 환경 (CPU 모델: i7-13000, GPU RTX 3080)에서 256×256 픽셀 크기 및 한 픽셀 당 64비트의 크기를 갖는 데이터를 해싱할 경우 1초당 처리량
6. CCTV 단말에서의 무결성 데이터 생성 시 CPU 사용률	%	10	60% 미만 (덴마크 마일스톤)	-	-	80	70	무결성 검증데이터를 생성할 때 CPU 사용률이 높으면 영상 전송에 대한 성능의 저하를 가져올 수 있으므로 CPU의 사용량을 작게 사용해야 하는 기술적 요구
7. 저장장치 (NVR)에서의 무결성 데이터 생성 시 CPU 사용률	%	10	60% 미만 (덴마크 마일스톤)	-	-	80	70	
8. Edge Device 단말에서의 무결성 데이터 생성 시 CPU 사용률	%	10	-	-	-	80	70	

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 말함

* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 함

나. 평가방법 및 평가환경

본 과제의 목표 항목은 다음과 같이 두 가지 환경에서 평가됨

- 실험실 환경: 각 참여 기관에서 연구하는 주요 기능을 실험하기 위한 이론적 항목으로, 컴퓨터 시뮬레이션 기반으로 대학 실험실 환경에서 평가 진행
- CCTV 시스템 환경: 제안된 알고리즘을 설계, 구현 및 검증하기 위하여 소프트웨어 혹은 하드웨어 기반으로 CCTV 환경에서 평가 진행
- 1, 2 차년도는 자체 평가 및 공인인증평가를 통해서 성능을 검증하고 3차년도는 각 연도별 영상데이터 무결성 검증 알고리즘을 통합하여 CCTV 시스템 내에서 성능 검증
- 무결성 검증 데이터 생성을 지원하는 CCTV 단말(H/W) 칩 4종 (Novatek, Eyenix, Ambarella chip 등)을 최적화 설계하여 우수한 CPU 사용률을 보이는지 성능 검증

순번	평가항목 (성능지표)	평가방법 ¹⁾	평가환경 ²⁾
1	CCTV 단말 (H/W) 칩 (Chip)	자체평가 공인인증기관 평가	1) 시험방법 - 시험목적 : 국내외 4개 칩셋 제조사의 칩으로 각 1종 이상, 총 4종 이상의 무결성 검증 데이터 생성을 지원하는 CCTV 단말 개발 결과 보고서를 검토하여 목표 달성 여부를 점검함 - 시험항목 : CCTV 단말 개발 결과보고서 - 시험절차 : 시험 요구사항 정의 → 무결성 검증 데이터 생성을 지원하는 CCTV 단말 개발 → CCTV 단말 개발 결과보고서 생성 → 보고서 결과 평가 평가도구 : 공인인증기관(TTA 등) 평가 2) 평가환경 - 명확한 성능 및 평가 지표를 정의하여 결과보고서의 전문지식기반의 정보를 제3자적 관점에서 평가하기 위한 구축 환경이 필요함
2	정확도 (SSIM)	자체평가 공인인증기관 평가	1) 시험방법 - 시험목적 : 영상데이터 무결성 검증 알고리즘 (S/W)의 정확도 성능에 대한 결과 보고서를 검토하여 목표 달성 여부를 점검함 - 시험항목 : 영상데이터 무결성 검증 알고리즘 결과보고서 - 시험절차 : 시험 요구사항 정의 → 영상데이터 무결성 검증 시스템 구축 → 영상데이터 무결성 검증 결과보고서 생성 → 보고서 결과 평가 평가도구 : 공인인증기관(TTA 등) 평가(ISO 25000 Series) 2) 평가환경

			- ISO 25000 Series에 기반한 명확한 성능 및 평가 지표를 정의하여 결과보고서의 전문지식기반의 정보를 제3자적 관점에서 평가하기 위한 구축 환경이 필요함
3	영상데이터 크기 압축률 (DSR)	자체평가 공인인증기관 평가	1) 시험방법 - 시험목적 : 영상데이터에 대한 해시 알고리즘 (S/W)의 압축 성능에 대한 결과 보고서를 검토하여 목표 달성 여부를 점검함 - 시험항목 : 영상데이터 해시 알고리즘 결과보고서 - 시험절차 : 시험 요구사항 정의 → 영상데이터 해시 알고리즘 적용 모듈 생성 → 영상데이터 해시 알고리즘 프로토타입 모듈 작성 → 해시함수 압축률 성능 측정 평가도구 : 공인인증기관(TTA 등) 평가(ISO 25000 Series) 2) 평가환경 - ISO 25000 Series에 기반한 명확한 성능 및 평가 지표를 정의하여 결과보고서의 전문지식기반의 정보를 제3자적 관점에서 평가하기 위한 구축 환경이 필요함
4	암호영상 생성 속도	자체평가 공인인증기관 평가	1) 시험방법 - 시험목적 : 영상데이터를 암호화하는 암호기법 (S/W)의 암호화 시간 성능에 대한 결과 보고서를 검토하여 목표 달성 여부를 점검함 - 시험항목 : 영상데이터를 암호화하는 암호 기법 결과보고서 - 시험절차 : 시험 요구사항 정의 → 영상데이터 암호 알고리즘 적용 모듈 생성 → 영상데이터 암호 알고리즘 프로토타입 모듈 작성 → 암호 기법의 암호화 시간 측정 평가도구 : 공인인증기관(TTA 등) 평가(ISO 25000 Series) 2) 평가환경 - ISO 25000 Series에 기반한 명확한 성능 및 평가 지표를 정의하여 결과보고서의 전문지식기반의 정보를 제3자적 관점에서 평가하기 위한 구축 환경이 필요함
5	해시코드 생성 속도	자체평가 공인인증기관 평가	1) 시험방법 - 시험목적 : 영상데이터에 대한 해시 알고리즘 (S/W)의 계산 시간 성능에 대한 결과 보고서를 검토하여 목표 달성 여부를 점검함 - 시험항목 : 영상데이터 해시 알고리즘 시간 성능 결과보고서 - 시험절차 : 시험 요구사항 정의 → 영상데이터 해시 알고리즘 적용 모듈 생성 → 영상데이터 해시 알고리즘 프로토타입 모듈 작성 → 해시함수의 계산 시간 측정 평가도구 : 공인인증기관(TTA 등) 평가(ISO 25000 Series) 2) 평가환경 - ISO 25000 Series에 기반한 명확한 성능 및 평가 지표를 정의하여 결과보고서의 전문지식기반의 정보를 제3자적 관점에서 평가하기 위한 구축 환경이 필요함
6	CCTV 단말에서의 무결성 데이터 생성 시 CPU 사용률	자체평가 공인인증기관 평가	1) 시험방법 - 시험목적 : CCTV 단말에서의 무결성 데이터 생성 시 CPU의 처리 속도를 측정함 - 시험항목 : 무결성 검증데이터 생성 시 CPU 사용률 결과보고서 - 시험절차 : 시험 요구사항 정의 → 무결성 검증데이터 생성 모듈 생성 → 무결성 검증데이터 생성 프로토타입 모듈 작성 → CPU 사용률 측정 평가도구 : 공인인증기관(TTA 등) 평가(ISO 25000 Series) 2) 평가환경 - ISO 25000 Series에 기반한 명확한 성능 및 평가 지표를 정의하여 결과보고서의 전문지식기반의 정보를 제3자적 관점에서 평가하기 위한 구축 환경이 필요함
7	저장장치 (NVR)에서의 무결성 데이터 생성 시 CPU 사용률	자체평가 공인인증기관 평가	1) 시험방법 - 시험목적 : 저장장치(NVR)에서의 무결성 데이터 생성 시 CPU의 처리 속도를 측정함 - 시험항목 : 무결성 검증데이터 생성 시 CPU 사용률 결과보고서 - 시험절차 : 시험 요구사항 정의 → 무결성 검증데이터 생성 모듈 생성 →

			무결성 검증데이터 생성 프로토타입 모듈 작성 → CPU 사용률 측정 평가도구 : 공인인증기관(TTA 등) 평가(ISO 25000 Series) 2) 평가환경 - ISO 25000 Series에 기반한 명확한 성능 및 평가 지표를 정의하여 결과보고서의 전문지식기반의 정보를 제3자적 관점에서 평가하기 위한 구축 환경이 필요함
8	Edge Device 단말에서의 무결성 데이터 생성 시 CPU 사용률	공인인증기관 평가	1) 시험방법 - 시험목적 : Edge Device 단말에서의 무결성 데이터 생성 시 CPU의 처리 속도를 측정함 - 시험항목 : 무결성 검증데이터 생성 시 CPU 사용률 결과보고서 - 시험절차 : 시험 요구사항 정의 → 무결성 검증데이터 생성 모듈 생성 → 무결성 검증데이터 생성 프로토타입 모듈 작성 → CPU 사용률 측정 평가도구 : 공인인증기관(TTA 등) 평가(ISO 25000 Series) 2) 평가환경 - ISO 25000 Series에 기반한 명확한 성능 및 평가 지표를 정의하여 결과보고서의 전문지식기반의 정보를 제3자적 관점에서 평가하기 위한 구축 환경이 필요함

* 1」 평가방법은 “공인 시험성적(확인)서”를 원칙으로 하되, 불가능한 경우 “자체 평가” 또는 “수요기업 평가”로 기재

* 2」 시작품·시제품을 측정하기 위한 조건/환경에 대한 기술



【붙임 1】

기술준비도(TRL, Technology Readiness Level) 목표

□ 과제개요

연구개발과제명	위변조 방지,원본입증을 위한 보안영상 전주기 무결성 검증 기술 개발	총개발기간	2024.04.01-2026.12.31
주관연구개발기관	대구경북과학기술원	연구책임자	문인규

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

<핵심기술요소(CTE) 목록>

핵심기술요소(CTE) 목록		TRL 시작단계	TRL 종료단계
핵심기술요소1(CTE1) (소재/부품/시스템 등)	위변조 방지,원본입증을 위한 보안영상 전주기 무결성 검증 시스템	4	7

□ 기술준비도(TRL) 목표

① CTE1 : CCTV 환경에서 보안영상 전주기 무결성 검증 기술

구분	단계	TRL 정의2)	시험 평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적의 아이디어, 논문 등 개념 정립	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	SW 모델링 (분석/설계)	-	-	-	-	-	-
	4	연구시제품 (프로토타입) 구현	주관 및 참여 기관	CCTV 영상 무결성 검증시스템	가시성 사용성	- 요구사항 정의서 - 인터페이스 규격서 - 시스템 설계서	실험실 평가	1차, 2차 년도
시작품 단계	5	서브시스템 개발 (분석/설계/구현/ 시험/유효성 확인)	주관 및 참여 기관	CCTV 영상 무결성 검증 모델 최적화	정확성 신뢰도	- 알고리즘 분석서	실험실 평가	2차 년도
	6	시스템 통합/시험/ 검증	주관 및 참여 기관	CCTV 영상 무결성 검증시스템 통합 및 성능평가	사용성 보안성	- CCTV 영상 무결성 검증시스템 결과서 - 영상 무결성 검증 성능지표	테스트 베드	2차 년도
실용화 단계	7	(실제환경에서의) 시스템 시험/검증	주관 및 참여 기관	CCTV 영상 무결성 검증시스템 실증 및 기술개선	사용성 가용성	- 정확성 측정 보고서 - 보정기술 지표 측정 보고서 - 품질 보고서	실증기관	3차 년도
	8	시스템 인증	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-